

非隔离型DC-DC变换电路

- 1 降压斩波电路
- 2 升压斩波电路
- 3 升降压斩波电路
- 4 其他升降压斩波电路

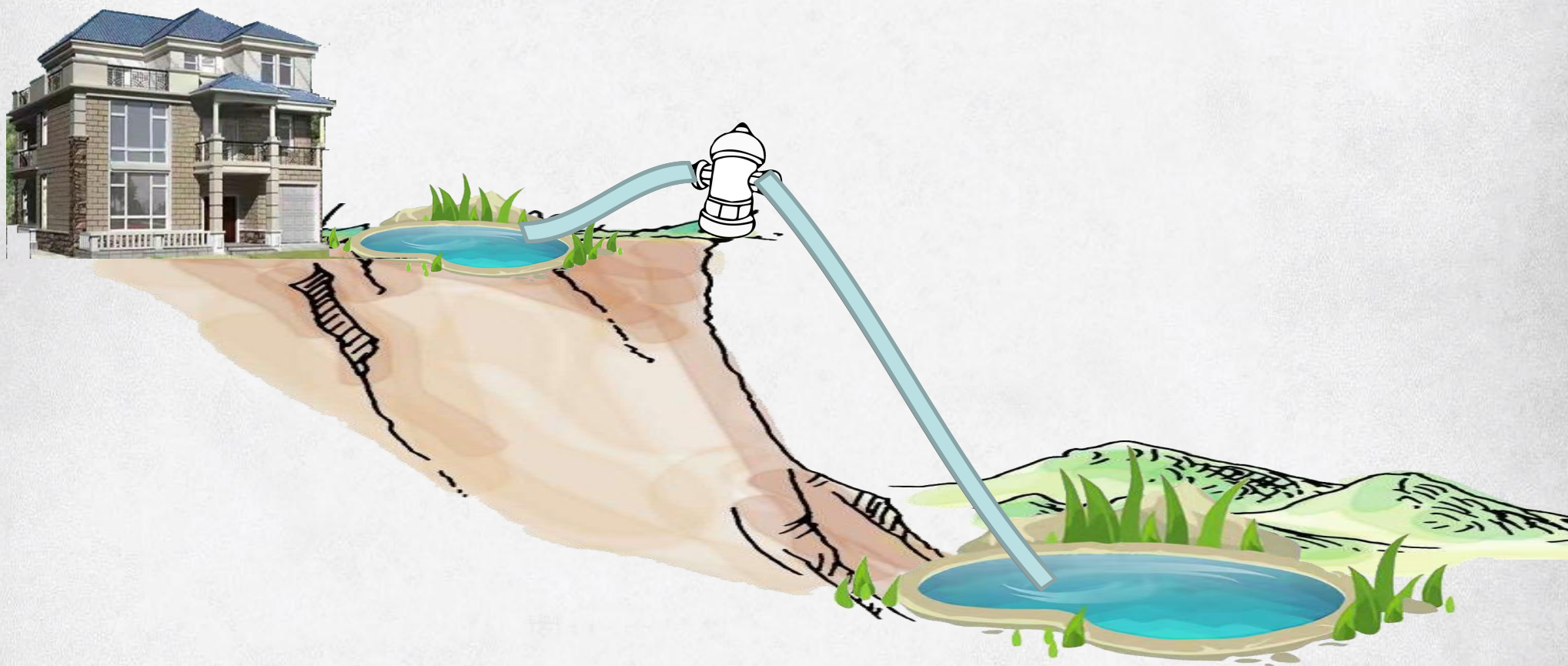


升压斩波电路 (BOOST)

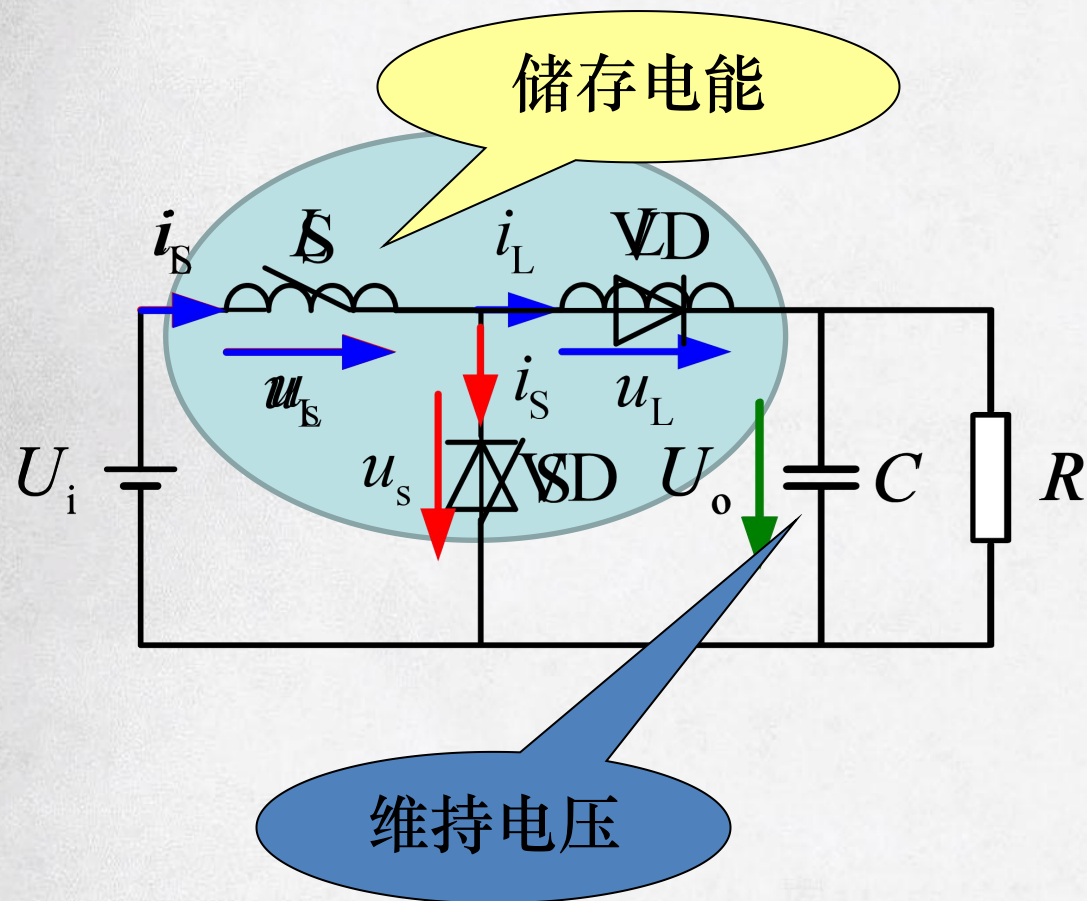
- 1 升压斩波电路设计
- 2 电感电流连续工作模式
- 3 电感电流临界连续条件分析
- 4 电感电流断续工作模式



升压斩波 (Boost) 电路设计思路



升压斩波 (Boost) 电路结构



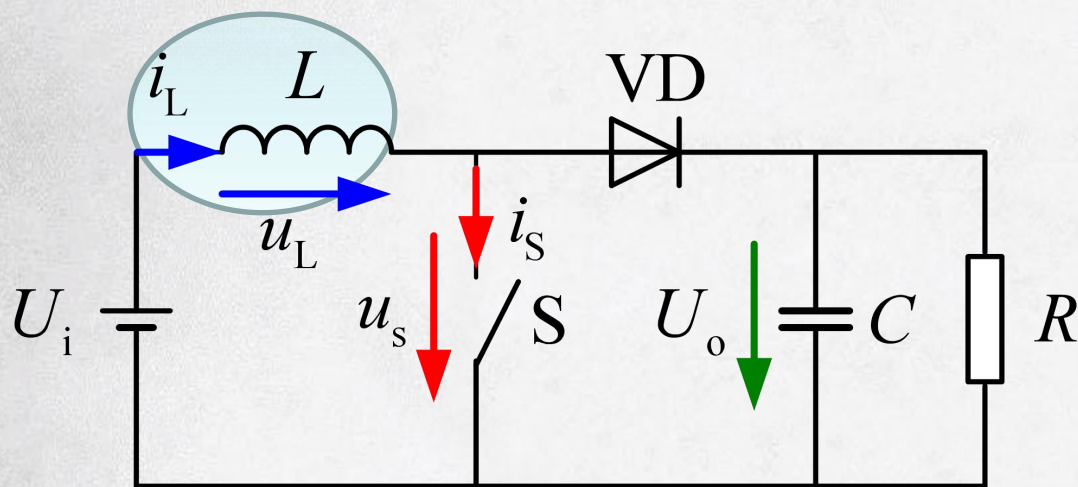
斩波升压原理

- 先由电感将电源电压泵升。
- 再由电容将泵升电压维持住。



升压斩波(Boost)电路的三种工作模式

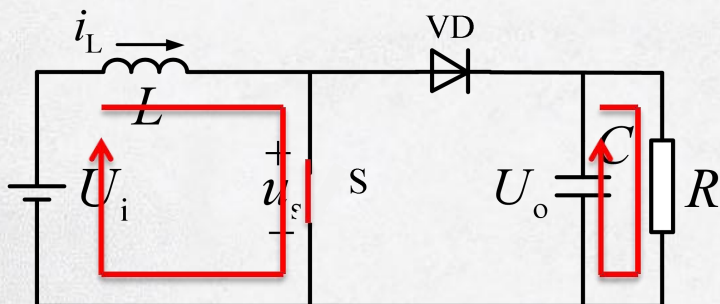
与Buck斩波电路一样，Boost斩波电路也存在三种工作模式



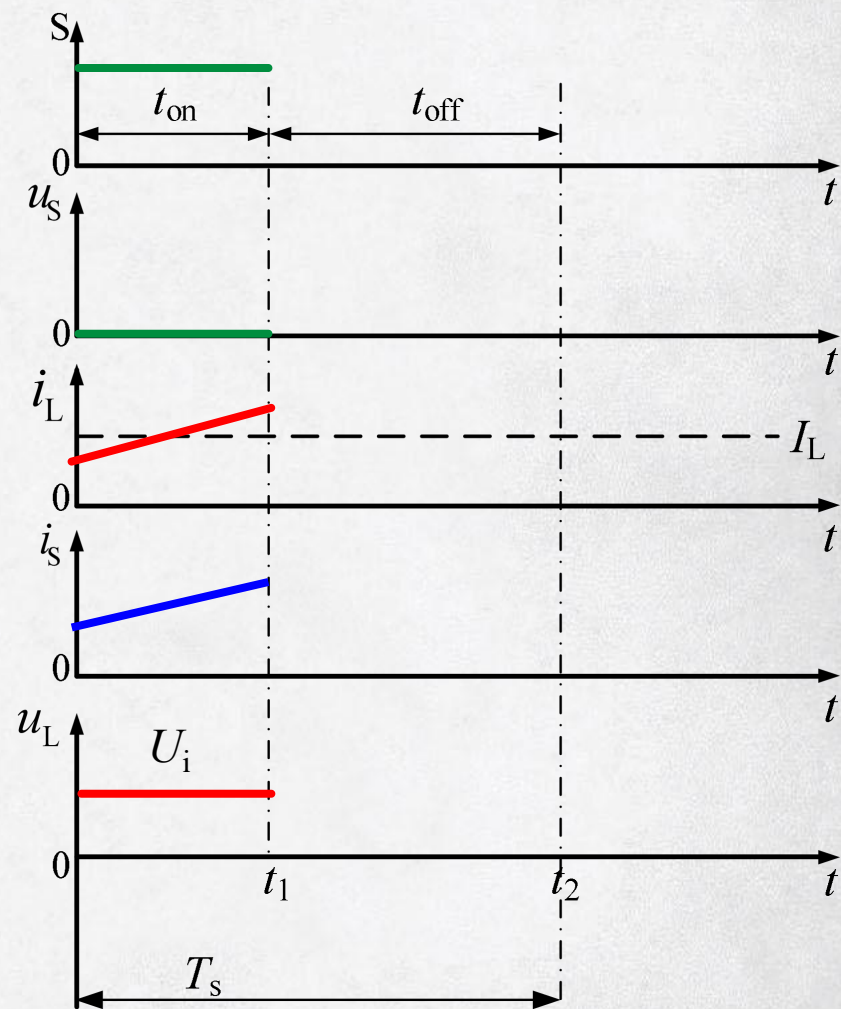
- 电感电流连续模式 (CCM)
- 电感电流临界连续模式 (BCM)
- 电感电流断续模式 (DCM)

Boost电感电流连续模式 (CCM)

(1) 工作过程

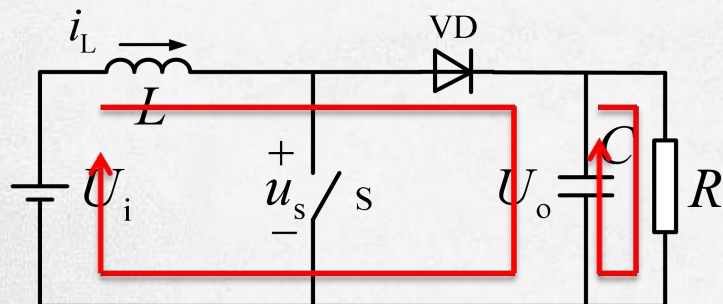


- 当S导通时，VD截止， $U_L = U_i$ ；
- 电感两端电压 $u_L = L \frac{di_L}{dt}$
- 电感电流变化率 $\frac{di_L}{dt} = \frac{u_L}{L} = \frac{U_i}{L} > 0$



Boost电感电流连续模式 (CCM)

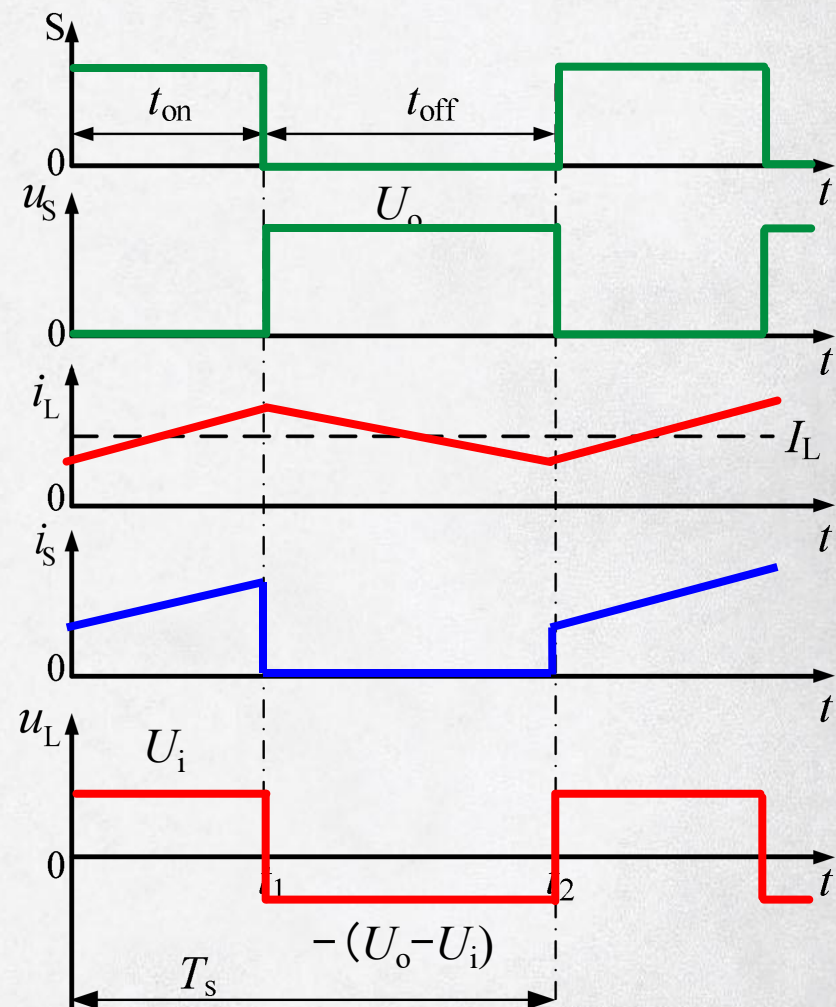
(1) 工作过程



- 当S截止，VD导通续流，电源与电感共同给负载供电， $U_L = U_i - U_o$ 。

➤ 电感电流变化率

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{u_L}{L} = \frac{-(U_o - U_i)}{L} < 0$$



Boost电感电流连续模式 (CCM)

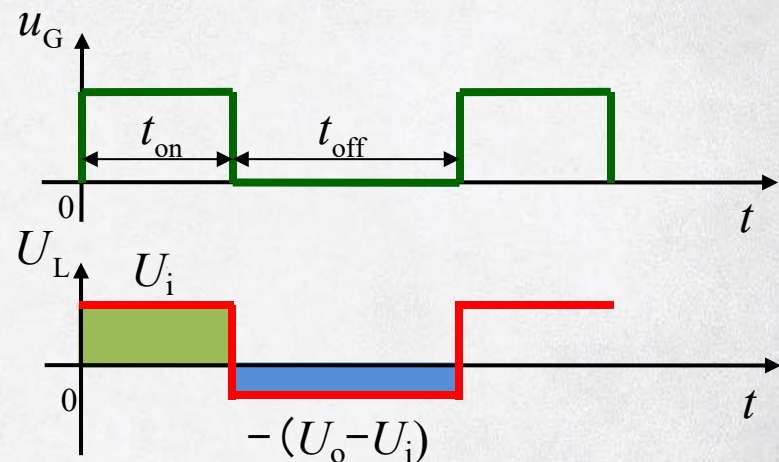
(2) 计算分析

- 根据伏秒平衡原理，电感电压在一个开关周期内的积分为0。

$$\int_0^{T_s} u_L(t) dt = \int_0^{t_{on}} u_L(t) dt + \int_{t_{on}}^{T_s} u_L(t) dt = 0$$

$$U_i t_{on} - (U_o - U_i) t_{off} = 0$$

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{T_s}{t_{off}} = \frac{T_s}{T_s - t_{on}} = \frac{1}{1 - \frac{t_{on}}{T_s}} = \frac{1}{1 - D}$$



$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{1}{1 - D}$$

输出电压可由占空比D进行调节，实现了升压功能。



Boost电感电流连续模式 (CCM)

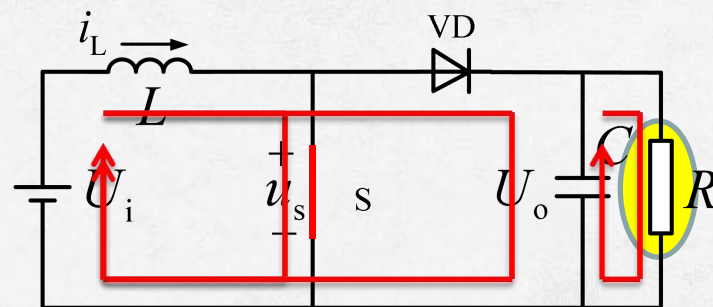
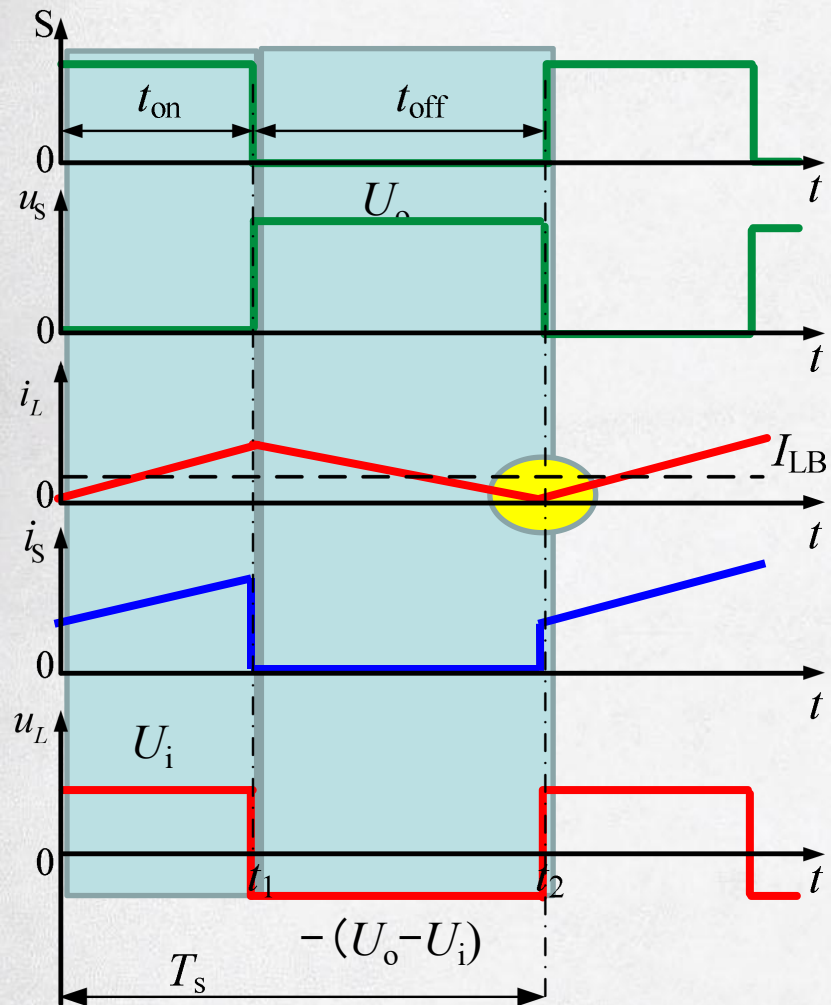
- 负载电压平均值为 $U_o = \frac{1}{1-D}U_i > U_i, \quad 0 < D < 1$
- 输出电压的范围: $U_i \sim \infty$ 。
- 注意, $D \rightarrow 1$ 时, $U_o \rightarrow \infty$, 故应避免 D 接近 1, 以免造成电路损坏。
- 忽略损耗, $P_i = P_o \quad U_i I_i = U_o I_o$

$$\Rightarrow \frac{I_o}{I_i} = \frac{U_i}{U_o} = 1 - D$$

- 在连续电流模式下, 升压斩波电路等效于升压直流变压器, 可通过控制开关的占空比来连续控制。

Boost电感电流临界条件分析

(1) 工作过程

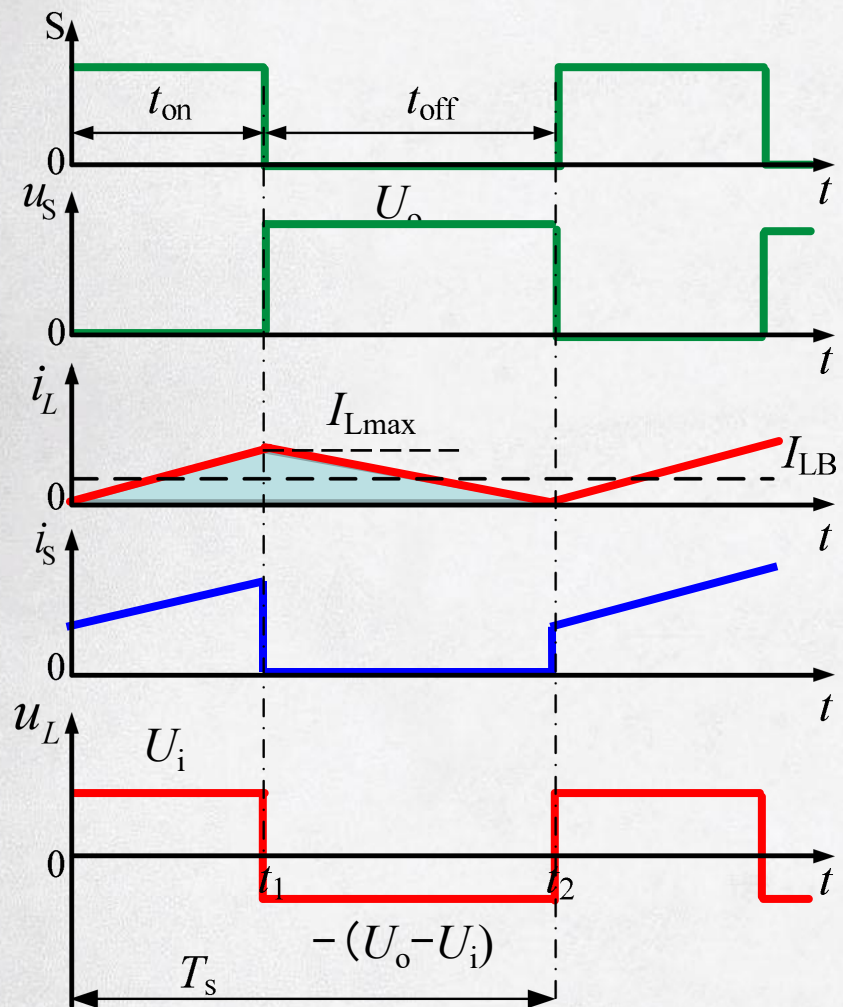


BCM模式：负载阻抗的增大
与CCM模式的异同

- 相同点：两者的工作过程一样，都存在两种工作状态
- 不同点：使得在每个开关周期开始和结束的时刻，电感电流降为0。

Boost电感电流临界条件分析

(2) 计算分析



$$\frac{di_L}{dt} = \frac{u_L}{L} = \frac{U_i}{L}$$

➤ 电感电流峰值

$$I_{L\max} = \frac{U_i}{L} DT_s$$

➤ 输入与输出电压关系

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{1}{1-D}$$

➤ 电感平均电流的临界值

阴影三角形面积

$$I_{LB} = \frac{\frac{1}{2} T_s \frac{U_i}{L} DT_s}{T_s} = \frac{U_o T_s}{2L} D(1-D)$$

Boost电感电流临界条件分析

➤ 电感平均电流的临界值

$$I_{LB} = \frac{U_o T_s}{2L} D(1-D) \quad \begin{cases} I_i = I_{LB} \\ I_o = (1-D) I_i \end{cases}$$

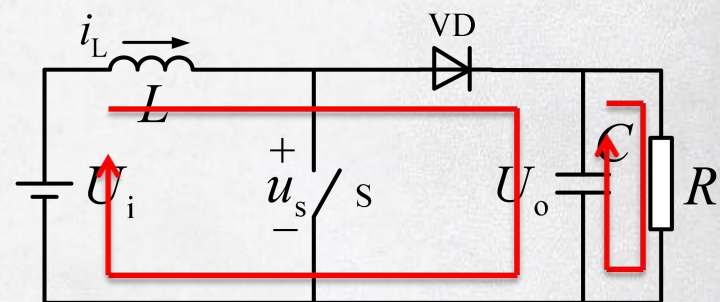
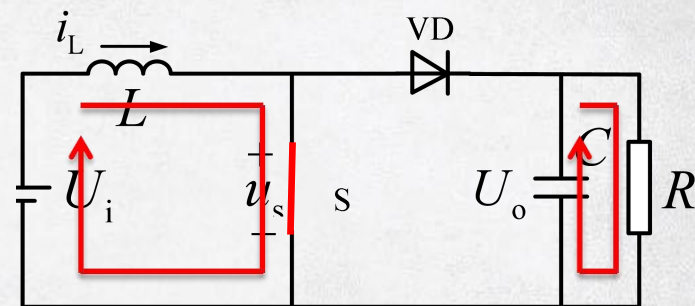
➤ 输出负载平均电流的临界值

$$I_{OB} = I_{LB} (1-D) = \frac{U_o T_s}{2L} D(1-D)^2$$

电感电流连续的条件:

$$I_o = \frac{U_o}{R} \geq I_{OB} = \frac{U_o T_s}{2L} D(1-D)^2$$

$$\frac{L}{RT_s} \geq \frac{D(1-D)^2}{2}$$



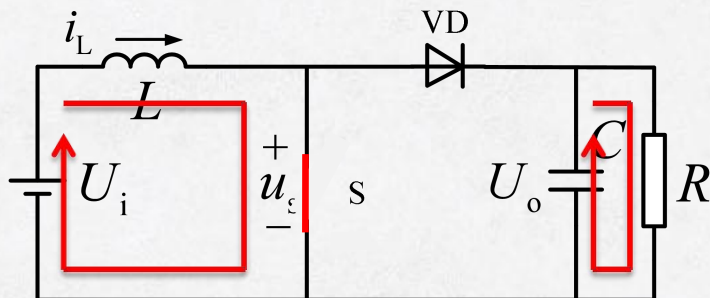
BCM两种工作状态

- 提高电感值
- 提升器件的开关频率

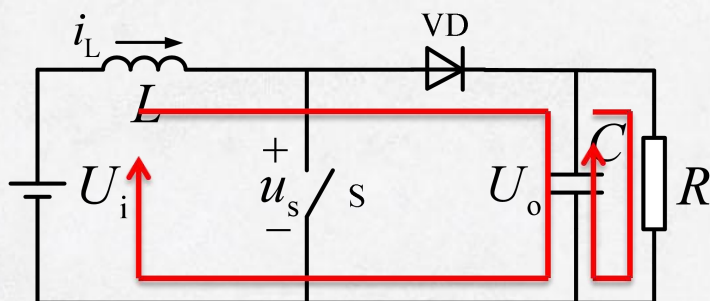
Boost电感电流断续模式 (DCM)

Boost电路DCM的三种工作状态

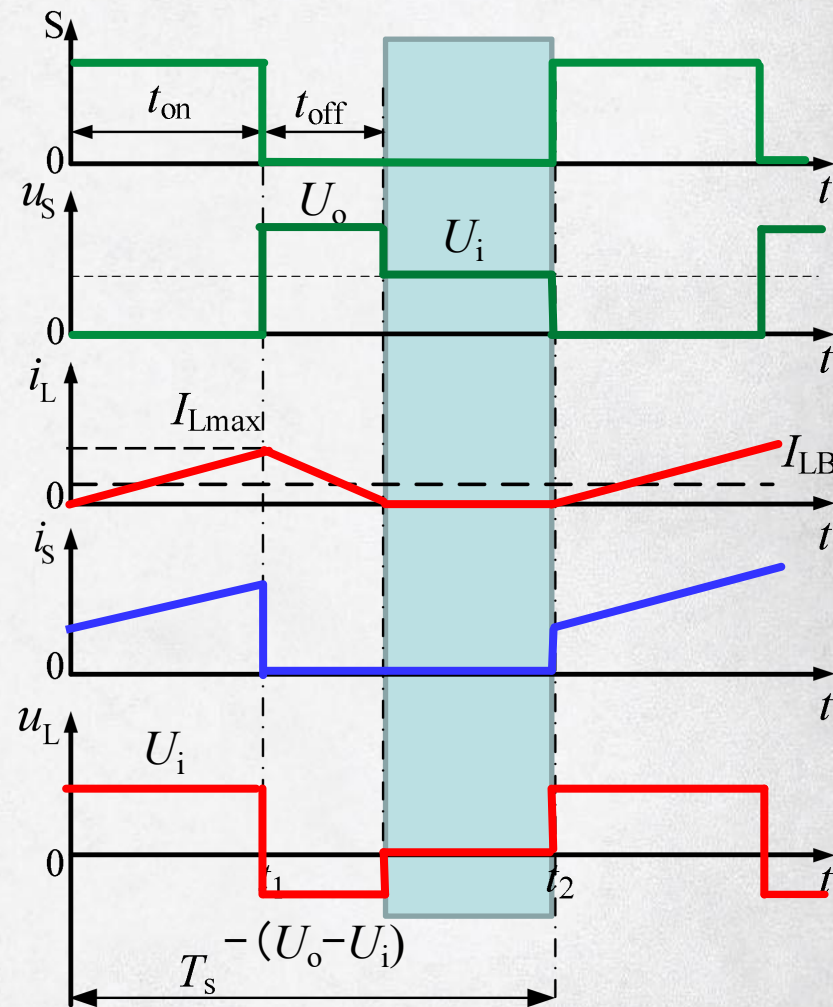
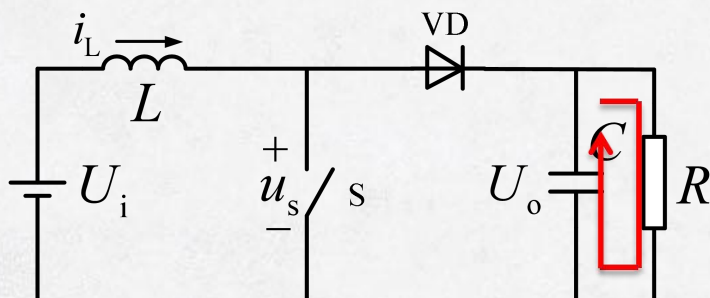
工作状态一



工作状态二



工作状态三



Boost电感电流断续模式 (DCM)

(2) 计算分析

- 电感电流在其平均值附近波动，电感电流增量与其减量相等。

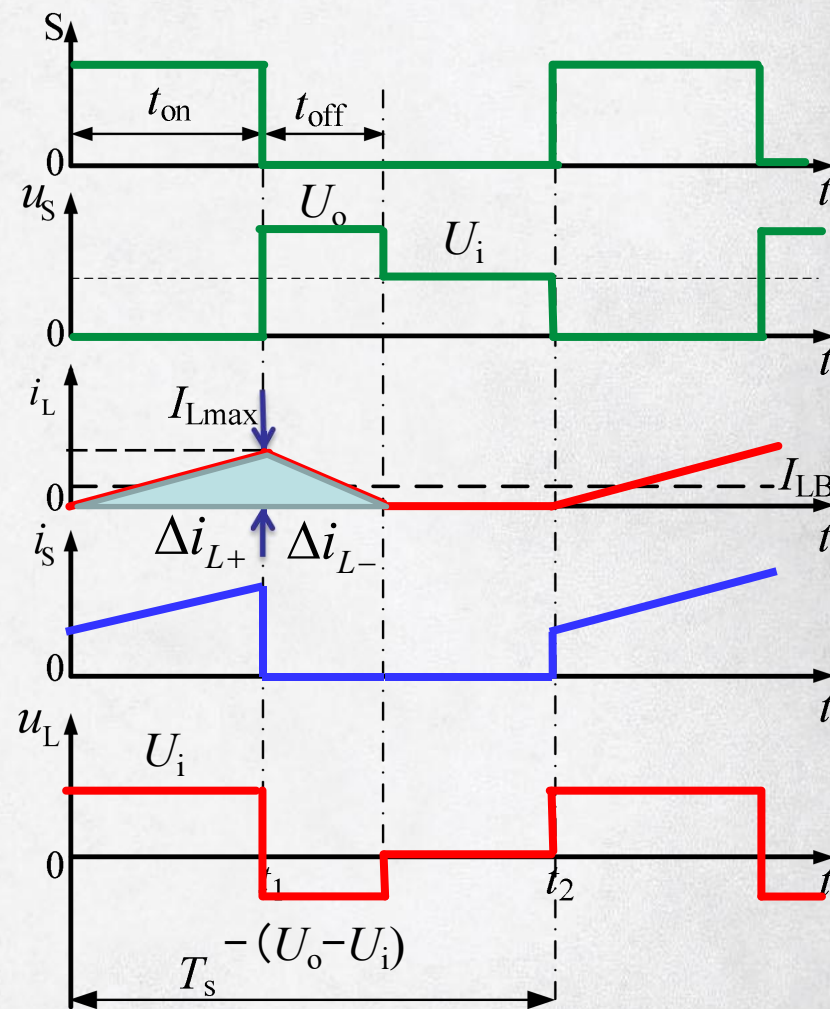
$$\Delta i_{L+} = \Delta i_{L-} = I_{L\max} \quad \text{引入} \quad D_1 = \frac{t_{\text{off}}}{T_s}$$

$$\Rightarrow \frac{U_i}{L} D T_s = \frac{U_o - U_i}{L} D_1 T_s$$

$$\Rightarrow D_1 = \frac{U_i}{U_o - U_i} D$$

➤ 电感平均电流

$$I_{LB} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (D + D_1) T_s \cdot \frac{U_i}{L} D T_s}{T_s}$$





Boost电感电流断续模式 (DCM)

$$D_1 = \frac{U_i}{U_o - U_i} D$$

$$I_{LB} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (D + D_1) T_s \cdot \frac{U_i}{L} D T_s}{T_s}$$

输入功率与输出功率相等

$$U_i I_{LB} = \frac{U_o^2}{R}$$

输出电压与输入电压关系式

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{1 + \sqrt{1 + 2D^2 \frac{RT_s}{L}}}{2}$$

$$= \frac{1 + \sqrt{1 + 2D^2 \frac{U_o T_s}{LI_o}}}{2}$$

输出空载时, $I_o \rightarrow 0$, $U_o \rightarrow \infty$, 故升压电路不应空载, 否则会产生很高的电压而造成电路中元器件的损坏。



升压斩波电路 (BOOST)

- 1 升压斩波电路功能实现
- 2 电感电流连续工作模式
- 3 电感电流临界连续条件分析
- 4 电感电流断续工作模式